

Cálculo I

Integração e técnicas

REALIZAR APÓS posição 84: Cálculo I - Aula 28 (3/3) Exemplo com frações parciais; Volumes

Posições na playlist 73 a 84 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Cálculo I | Aulas USP |

<https://www.youtube.com/watch?v=WgHUHPIJETs&list=PLAudUnJeNg4tr-aiNyYCXE46L3qEZ2Nzx>

Conteúdo verificável: Riemann; TFC; primitivas; substituição; partes; produtos trigonométricos; frações parciais

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Riemann e TFC

- (a) Calcule $\int_0^1 x^2$ por soma de Riemann com pontos direitos, usando $\sum k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$.
(b) Confira por primitiva. (c) Derive $F(x) = \int_0^x \cos t \, dt$.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Substituição

Calcule (a) $\int 2x(x^2+1)^4 dx$; (b) $\int$ de 0 a 1 de $x/(1+x^2) dx$. (c) Explique a transformação dos limites na integral definida.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Partes e trigonometria

Calcule (a) $\int x e^x dx$; (b) $\int \sin^3 x \cos x dx$. (c) Escolha e justifique os elementos usados em cada técnica.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Frações parciais

(a) Decomponha $1/[(x-1)(x+2)]$. (b) Integre em um intervalo que não contenha os polos. (c) Calcule a integral definida de 2 a 3 e discuta por que atravessar $x=1$ exigiria outra análise.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Riemann e TFC (15 pontos)

Soma $= (1/n^3) \sum k^2 = (n+1)(2n+1)/(6n^2) \rightarrow 1/3$. Primitiva $x^3/3$ fornece $1/3$. Pelo TFC e cadeia, $F'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x$. A primeira resposta deve mostrar largura $1/n$ e pontos k/n ; citar apenas a primitiva não atende à demonstração por soma.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Substituição (25 pontos)

Use $u = x^2 + 1$, $du = 2x \, dx$. (a) $(x^2 + 1)^5/5 + C$. Em (b), metade de $\int$ de 1 a 2 de $1/u \, du = \ln 2/2$. Limites originais $x=0, 1$ viram $u=1, 2$; não manter limites de x numa integral em u . Conferir a integral indefinida derivando o resultado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Partes e trigonometria (25 pontos)

(a) $u = x$, $dv = e^x dx$, $du = dx$, $v = e^x$; $xe^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$. (b) $u = \sin x$, $du = \cos x \, dx$; $u^4/4 + C = \sin^4 x/4 + C$. Partes reduz a potência polinomial; substituição reconhece a derivada do seno. Verificar por derivação e não usar uma técnica mais complicada sem necessidade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Frações parciais (35 pontos)

$A/(x-1) + B/(x+2)$: $A+B=0$, $2A-B=1$; $A=1/3$, $B=-1/3$. Primitiva $(1/3) \ln |(x-1)/(x+2)| + C$. Entre 2 e 3, resultado $(1/3) \ln [(2/5)/(1/4)] = (1/3) \ln (8/5)$. Em $x=1$ há singularidade; integral atravessando o polo não é uma integral própria e não se avalia simplesmente com essa diferença de primitivas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.